

공공시설물 디자인 가이드라인

[시행 2025. 1. 22.] [행정중심복합도시건설청훈령 제355호, 2025. 1. 22., 일부개정]
[시행 2018. 7. 16.] [행정중심복합도시건설청훈령 제228호, 2018. 7. 16., 일부개정]
[시행 2016. 1. 29.] [행정중심복합도시건설청훈령 제199호, 2016. 1. 29., 일부개정]
[시행 2014. 7. 11.] [행정중심복합도시건설청훈령 제180호, 2014. 7. 11., 일부개정]
[시행 2014. 1. 1.] [행정중심복합도시건설청훈령 제172호, 2013. 12. 6., 일부개정]
[시행 2012. 6. 21.] [행정중심복합도시건설청훈령 제155호, 2012. 6. 21., 제정]

1 총칙

1-1 기본원칙

1-1-1 목적

- 행정중심복합도시를 세계적인 모범도시, 누구나 살고 싶은 도시로 건설하기 위하여 공공시설물 디자인을 통해 매력적인 도시 경관을 창출한다.
- 공공시설물이 분야별/관리주체별/시설별로 도시공간 영역에 부조화되게 설계·설치되는 문제점을 방지하고, 통합적인 경관을 형성할 수 있도록 공공시설물 디자인 기준을 제시한다.
- 공공시설물 디자인을 통해 깨끗하고 정돈된 경관을 조성하고, 시민들에게 쾌적하고, 안전한 보행환경을 제공함으로써 가로공간의 활성화를 도모하고, 품격있는 도시 건설에 기여하도록 한다.

1-1-2 주제

- 행정중심복합도시 공공시설물 디자인은 쾌적하고 편안한 도시로서 안전성, 쾌적성, 편리성을, 자연이 살아 숨쉬는 환상도시로서 자연성, 역동성, 비위계성을 구현할 수 있도록 한다.

1-1-3 원칙

- 행정중심복합도시 공공시설물은 절제되고, 맥락적이며, 조화로운 디자인이라는 3가지 원칙에 따라 디자인한다.

1-1-4 기본전략

- 공공시설물 디자인의 기본전략은 ‘통합속의 차별’로서 공간별 위계에 따라 디자인이 통합 또는 차별화 되도록 설계하며 주요 공간별 디자인 전략은 <표1>과 같다.

<표1> 공공디자인 전략

구 분	주요특징	디자인 전략
일반도로	· 행복도시의 공공디자인 특징을 인지할 수 있는 개방형 공간 · 권역간 차별화된 도시기능에 부합하는 가로환경 조성 · 통합적인 도시이미지를 형성할 수 있는 범위 내에서의 차별화 지향	차별화
대중교통중심도로	· 행복도시의 환상형 도시 구조를 나타내는 상징공간 · 도시의 기본골격을 부각시키고 ‘환상도시’의 이미지 구현 · 주변 가로공간의 특징과 구분되는 독립적인 통합화 지향	통합화
외곽순환도로	· 가로공간의 연속성 및 일관성이 요구되는 자동차 중심공간 · BRT도로와 함께 ‘환상도시’의 이미지 구현 · 이동에 따른 공공디자인 이미지의 연속성을 강조한 통합화 지향	통합화
주요 진입도로	· 진입도로별 공간적 위치성 표현이 요구되는 가로공간 · 랜드마크 이미지를 부여하여 도로 차원의 차별화 지향 · 진입부개이트 디자인을 이용하여 도로별 위치성 표현	차별화
특화가로	· 주변공간과 연계하여 특정 테마를 중심으로 특화된 가로공간 · 테마별 개성있는 도시이미지 형성 · 도시차원의 정체성을 유지하는 범위 내에서 가로별 차별화 지향	차별화

1-1-5 적용

- 본 가이드라인은 공공시설물 디자인의 원칙적측면을 다룬다
- 본 가이드라인에 명시된 규정들은 제반 여건 및 상황에 합리적으로 적용되어야 하며, 구체적인 사안별 적용의 수준과 예외사항 처리 등은 현장 여건 등을 고려하여 총괄기획가의 자문을 거쳐 행정중심복합도시건설청장의 승인을 받아 결정하여야 한다.
- 공공시설물의 설치 및 배치에 관한 사항은 관련 계획인 「행정중심복합도시 공공공간 통합설계 가이드라인」을 준용하고, 본 가이드라인에 제시되지 않은 사항(서체, 픽토그램 등 그래픽, 규격 세부 설계기준 등)은 「행정중심복합도시 디자인사전」(별첨)과 설계도서, 지방서, 관계법령 및 규정을 따르도록 한다.

(www.happycity2030.or.kr)

1-2 기준구성 및 적용범위

1-2-1 기준구성

- 공공시설물에 대한 기준은 일반설치기준과 세부설치기준으로 구분한다.

1-2-2 적용범위

- 본 가이드라인은 행정중심복합도시 예정지역 내에서 공중의 사용을 목적으로 중앙정부와 지방자치단체, 공공기관 및 기타 유사단체가 설치하고 관리하는 시설물과 일부 구조물을 대상으로 한다.
- 본 가이드라인은 도로, 광장, 공공공지 등에 설치되는 도시안내체계 및 가로시설물에 관한 것으로서 세부 시설은 <표3>과 같다. 다만, 공원 색채특화구역(거리) 등 특정공간의 특징이 반영되어야 하는 공공공간은 제외하며, 적용이 필요한 경우에는 총괄기획가의 자문을 통해 적용할 수 있다.
- <표3>에 분류에 포함되지 않으나 공공가로에 설치가 필요한 시설은 일반설치기준에 따라 주변 환경과 조화되도록 설치하여야 하며, 특히, 현수막걸이대, 반사경을 설치할 경우에는 반드시, 디자인에 대하여 총괄조정체계의 자문을 받아야 한다.

<표2> 공공시설물 분류(47종)

구분	주요특징	계
편의시설	벤치, 파고라, 휴지통, 판매대, 화분대, 공중전화부스, 키오스크, 공공화장실, 재활용품 수거함, 자동크린넷(쓰레기수거함), 생활정보지거치대, 흡연부스	12
경계시설	보도펜스, 방음벽, 스크린펜스	3
조명시설	가로등, 보행등, 장식등, 가로등분전함	4
보행안내시설	보도포장, 맨홀, 블라드	3
사인시설	중합안내사인, 지역안내사인, 시설방향유도사인, 시설안내사인, 풀형사인물, 사설기관 안내표지판, 교명주, 현수막걸이대	8
교통시설	보행자신호등, 교통신호등 통합지주, 도로표지판 통합지주, 버스승차대, 택시승차대, 자전거보관대, 자전거보관소, 교통표지판, 교통신호기 기초커버	9
스마트시티	도로전광표지판(VMS) 합체, VMS 후면부접검구, 교통CCTV(지주 이음새커버), CCTV 외함(교통 및 보안), 자전거 주차장 정산기	5
기타시설	배전함, 제설함, 진입부게이트	3

1-3 기본방향

- 공공시설물 디자인 유형은 도시형, BRT 순환 도로형, 특화가로형으로 구분되고 기본방향은 <표 3>을 따른다.

〈표3〉 공공시설물 디자인 기본방향 및 유형

구분	공공시설물디자인기본방향	공공시설물디자인유형
일반도로	• 도치차원의 정체성을 나타내는디자인 • 도로별 위계를 인지할 수 있는 디자인	도시형
대중교통 중심도로	• 환상형 도로구조를 인식할 수 있는 디자인 • 일반도로와 구분되는 차별화된 디자인 • BRT정류장의 장소성을 인지할 수 있는 디자인	BRT_순환도로형
외곽순환 도로	• 차량이 고속 주행시에도 인지할 수 있는 디자인 • 환상형 도로구조를 인식할 수 있는 디자인 • 일반도로와 구분되는 차별화된 디자인	BRT_순환도로형
주요 진입도로	• 진입도로의 위치와 특징을 기억할 수 있는 디자인 • 진입부로부터의 랜드마크 이미지가 있는 디자인	도시형
특화가로	• 가로별 테마에 부합하는 디자인 • 창의적이고 개성 있는 디자인	특화가로형

2 설치기준

2-1 일반설치기준

2-1-1 형태

2-1-1-1 유형별로 차별화를 인지할 수 있는 형태로 계획한다.

① 도시형, BRT_순환도로형, 특화가로형에 따라 디자인의 기본방향과 적용유형을 달리 적용한다.

2-1-1-2 시설물의 기능성을 충족하고, 기능과 무관한 장식적 요소를 최소화함으로써 가급적 간결한 형태의 디자인을 원칙으로 한다.

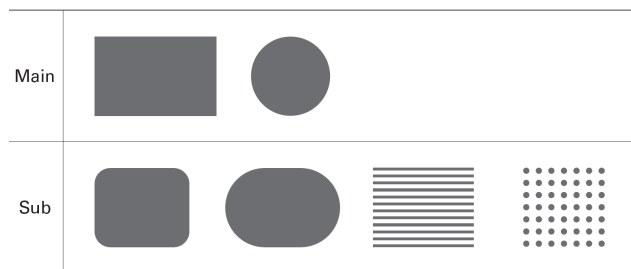
2-1-1-3 크기와 형태를 최적화하고 연계 가능한 시설물은 통합하여 개방감 있는 가로이미지를 형성한다.

① 구조적 성능을 충족하는 디자인을 적용하되 부피감을 최대한 줄여야 한다.

② 가로등, 신호등, 도로표지판 등 연계 가능한 시설물은 가급적 통합하여 설치한다.

2-1-1-4 공공시설물의 형태는 "직사각형(□)", "원형(○)"을 주 형태로 한다.

〈그림2〉 공공시설물 형태 디자인 기본형



2-1-2 색채

2-1-2-1 주변 환경에 쉽게 조화되는 저명도 저채도의 색채 사용을 기본으로 한다

① 색채를 사용해야 할 경우 최소한의 색을 원칙으로 하고 재료 자체의 색을 존중하여 사용한다.

2-1-2-2 공공시설물의 디자인 유형별 차별화를 인지할 수 있는 색채로 계획한다.

2-1-2-3 공공시설물의 색채는 "Sejong Warm Dark(BRT/ 외곽순환도로)"와 "Sejong Warm Dark Gray(일반도로)"를 주색채로 사용하고 석재·목재 색채는 <표4>를 따른다.

〈표4〉 공공시설물 색채 디자인 기본형

색채	Main	Sejong Warm Dark (BRT / 외벽순환도로)	업체	Sejong Warm Dark (BRT / 외벽순환도로)	Sejong Warm Dark Gray (일반도로)
		Sejong Warm Dark Gray (일반도로)	HA	HS 425-8105-20	HS 425-8270-20
			KA	PX8576(M)-N5-GY0878	PX8576(M)-NC-GY0881
			JA	POWLAC PE200 METALIC DARK	POWLAC PE200 M/GREY1
			GA	C774C7014	C774C7013
			SA	MT-9212-15	MT-9211-3
	Sub	Munsell 10YR 5/6 Pantone 1395U	Munsell 0.1YR 5.19/8.12 Pantone 874U	Munsell 7.95YR 5.81/0.67 Pantone Cool Grey 7U	
		목재기준	목재기준	석재기준	

2-1-3 재료

2-1-3-1 경관의 연속성 확보가 가능한 재료를 사용한다.

2-1-3-2 친환경과 내구성을 고려한 재료 사용으로 지속가능한 디자인을 실현한다.

2-1-3-3 유지보수가 유리한 재질로 사용한다.

2-1-3-4 공공시설물의 재료는 "스틸"과 "투명유리"를 주재료로 하고 "목재"와 "석재"를 보조 재료로 사용한다.

〈그림3〉 공공시설물 재료 디자인 기본형

재료	Main	스틸	투명유리	*스테인리스 스틸 자체 마감 치장
	Sub	목재	석재	*재료 고유색 권장

2-1-4 정보표시

2-1-4-1 공공시설물의 정보표시는 정보의 전달성 및 가독성 제고를 위해 불필요한 색채나 그래픽은 지양하며 보행자의 속도와 행위패턴을 고려하여 적정거리에서 알아보기 쉽도록 설계한다.

2-1-4-2 표시된 문자정보를 읽지 않아도 그림문자(픽토그램), 색채, 재료 등으로 쉽게 정보를 지각할 수 있도록 권장한다.

2-1-4-3 정보표시의 내용은 교체가 가능한 구조로 설계한다.

2-1-4-4 광고 등의 문자도형의 표기를 지양하며, 부득이한 경우 최소화하여 표기한다.

2-1-5 기능

2-1-5-1 사용자의 신체치수를 고려하여 연령, 성별, 국적, 장애의 유무 등에 관계없이 누구나 사용할 수 있는 유니버설 디자인의 개념을 적용하여 계획한다.

2-1-6 마감

2-1-6-1 경사진 장소 등에서도 시설물은 수직·수평을 유지하고 시설물간 또는 시설물과 지면의 결합부분의 마감처리를 매끈하게 처리하도록 한다.

2-1-6-2 보행환경과 도시미관, 안전 등을 저해하는 등주 하부의 지지대 및 앵커볼트 등은 노출되지 않도록 지하로 매립 처리할 것을 권장하며, 불가피한 경우 총괄기획가의 자문을 받아 안전성을 확보하여 처리할 수 있도록 한다.

2-1-6-3 불법 부착물 방지를 위한 별도의 마감 처리방안(특수도료, 스프레이 살포식, 요철금형 등)을 마련한다.

2-1-7 친환경에너지

2-1-7-1 태양광, 바람 등 신재생에너지 이용이 가능하도록 공공시설물을 계획할 것을 권장한다.

2-1-8 유지관리 및 설치

2-1-8-1 공공시설물의 규격, 부품 등을 표준화하여 설치, 유지, 관리 등이 용이하도록 계획한다.

- ① 공공시설물의 배치는 장애물 존에 설치하는 것을 원칙으로 하고 그 외 공간에 배치되는 시설물은 보행 및 이동 등에 방해되지 않도록 설치한다.
- ② 볼트를 포함한 소형부품들은 타 시설물과 공유하여 사용할 수 있도록 설계한다.
- ③ 유사한 기능의 공공시설물은 통합하여 설치한다.
ex) 가로등, 교통표지판, 신호등을 통합 지주에 설치
- ④ 콘크리트 받침대 설치시 지양하고 불가피하게 설치될 경우 노면에 노출되지 않아야 한다.

2-2 세부설치기준

2-2-1 편의시설

2-2-1-1 벤치

<형태>

- ① 벤치가 설치되는 공간의 특성을 고려하여 알맞은 디자인을 적용한다.
- ② 벤치는 좌판과 다리로 구성하며, 팔걸이는 설치하지 않는다.
- ③ 고정형으로 설계하되 설치 및 분리가 용이한 구조로 한다.
- ④ 좌판은 빗물이 고이지 않고 건조가 용이한 구조로 설계한다.
- ⑤ 구조체는 시각적 부피감을 최소화하고 공간의 특성에 따라 가변성 있는 디자인을 적용한다.
- ⑥ 크기 및 구조는 <한국인의 인체치수 조사> 범위 내에서 자유롭게 설계한다.

<재질>

- ① 좌판 및 등받이에는 목재 사용을 권장한다.
- ② 목재 사용 시 나뭇결 방향이 좌판과 등판의 장 방향과 일치하도록 설계한다.

<설치>

- ① 주변 시설물과의 연계성 및 보행 안전성을 확보하여 설치한다.
- ② 조명과 인접하여 설치할 것을 권장한다.
- ③ 폐쇄감이 느껴지지 않도록 착석방향을 고려해 설치하도록 한다.
- ④ 벤치 하부의 고정용 볼트는 노출되지 않도록 한다.

<그림4> 벤치 예시



2-2-1-2 파고라

<형태>

- ① 최소한의 구조와 개방성이 확보되는 간결한 형태로 설계한다.
- ② 우천 시 배수가 용이하도록 지붕기울기를 주어 설계한다.
- ③ 부피감을 최소화하기 위해 선형패턴을 활용하여 설계한다.

<재질>

- ① 이용자와 접촉이 많은 표면은 오염에 강하고 청소가 용이한 소재로 마감한다.
- ② 지붕은 자외선 및 열에 의한 변색이나 형태변화가 크지 않은 재료를 사용한다.

<설치>

- ① 통일감 있는 디자인의 벤치를 함께 설치하여 휴게공간을 제공한다.
- ② 가급적 파고라 내에 휴지통은 설치하지 않는다.
- ③ 조명을 내장하지 않은 경우 조명시설과 인접하여 설치할 것을 권장한다.
- ④ 공간과 가로 성격에 부합되도록 도시형, 특화가로형으로 구분하여 설치한다.

<그림5> 파고라 예시



2-2-1-3 휴지통

<형태>

- ① 휴지통은 뚜껑, 몸체, 내통으로 구성된다.
- ② 쓰레기 투입이 용이한 구조로 설계하며, 효율적인 유지관리를 위해 관리자가 손쉽게 뚜껑, 몸체, 내통을 분리할 수 있는 구조로 설계한다.
- ③ 하단부는 빗물이나 충격으로부터 보호할 수 있도록 설계한다.
- ④ 우천 시 빗물 유입을 최소화 할 수 있도록 설계하고, 휴지통 안에 물이 고이지 않도록 내부 밑면에 배수구를 마련한다.

<재질>

- ① 내화성 및 내구성에 강한 재질을 사용한다.
- ② 외부통과 뚜껑은 스틸을 기본으로 하여 내구성이 있는 무광도료로 표면을 마감한다.
- ③ 내부통은 부식 방지 및 내구성을 위해 스테인리스 스틸을 사용하며 별도의 채색을 하지 않는다.
- ④ 뚜껑이 설치되는 경우 몸체와 동일한 재질을 적용한다.

<설치>

- ① 휴게시설물과 적정거리를 유지하여 불쾌감을 주지 않도록 한다.
- ② 우천 시 빗물 유입을 최소화하도록 쓰레기 투입구는 측면 또는 윗면을 이용한 간접형으로 설치한다.

③ 휴지통 안에 물이 고이지 않도록 내부 밑면에 배수구를 마련한다.

<그림6> 휴지통 예시



2-2-1-4 정보제공부스

<형태>

- ① 키오스크는 규모에 기능에 따라 유인형(박스형)과 무인형(독립형)으로 구분한다.
- ② 개방적인 구조와 형태로 설계하여 개방감을 높인다.
- ③ 유인형의 경우 점검부, 에어컨 박스 등이 노출되지 않도록 매입형으로 설계한다.

<재질>

- ① 스틸 및 강화유리를 주재료로 설계한다.
- ② 내구성, 내화성 마감재를 사용하며, 유인형은 화재, 폭한기 단열대책으로 방열, 방습판을 내장한다.

<설치>

- ① 무인키오스크 조작부는 일반사용자와 휠체어 사용자 모두가 사용할 수 있는 높이에 설치될 수 있도록 한다.
- ② 무인키오스크는 청각, 시각 장애인을 위하여 발광다이오드나 LCD, LED 등을 이용한 정보전달과 음성서비스 기능을 겸비할 것을 권장한다.

<그림7> 정보제공부스 예시



2-2-1-5 판매대

<형태>

- ① 이동이 가능한 독립형 부스형식을 기본으로 설계한다.
- ① 포장가공식품의 판매를 위한 최소한의 공간으로 구성하여 부피감을 최소화 시킬 수 있도록 설계한다.
- ② 냉장고, 신문거치대, 상품진열대 등 판매를 위한 부속물이 외부에 돌출되지 않도록 설계한다.
- ③ 쾌적한 보행환경 조성을 위해 조명·차양막·환풍기 등 기능시설을 매립형으로 설계한다.
- ④ 도로쪽 또는 시설물 배면에서 보이는 배면 디자인을 고려한다.

<재질>

- ① 판매대는 스틸을 주재료로 하여 창호 및 상품 진열면은 투명강화유리를 적용하여 디자인한다.
- ② 셔터는 무게감을 최소화하도록 알루미늄 셔터로 설계한다.

<설치>

- ① 시설물의 깊이는 최대한 얇게 하고, 점용면적은 2.4 ~ 4.0㎡ 내외로 계획한다.
- ② 판매대는 장애물 존에 설치하는 것을 기본으로 하며, 가로공간 내에서의 공간 점유율을 최소화하기 위해 장애물존 외선에 정렬하여 배치한다.
- ③ 판매대는 보도와 연접하여 공지 및 공원녹지가 조성되는 경우에는 해당공간에 설치하여 개방적인 가로환경을 조성한다.

<그림8> 판매대 예시



2-2-1-6 전화부스

<형태>

- ① 설계공간의 바닥면에 독립적으로 세울 수 있는 구조로 설계한다.
- ① 박스형을 기본으로 광고 등의 문자, 도형은 최소화하고 단순하고 간결한 형태로 설계한다.
- ② 비바람으로부터 이용자를 보호할 수 있도록 편의성과 안전성을 고려하여 설계한다.

<재질>

- ① 스틸을 적용한 지주대와 투명소재(유리 파티션)를 기본으로 설계하며, 파손방지를 위해 강화유리를 권장한다.

<설치>

- ① 야간이용, 사용자의 안전과 파손행위 방지 등을 위한 조명의 사용을 권장한다.
- ② 바닥 발판은 가급적 설치하지 않거나 낮게 설치하여 장애인, 노약자, 휠체어 이용자 등의 이용이 편리하도록 설계한다.
- ③ 부스 내부 청결 상태를 지속적으로 유지 및 관리하며, 특히 전화기의 위생에 유의한다.
- ④ 일반 사용자와 장애인, 아동 등이 모두 사용할 수 있도록 높낮이가 다른 공중전화기 설치와 LCD, 음성서비스 등 정보전달 방법을 검토하여 적용할 것을 권장한다.
- ⑤ 이용자의 안전성을 고려해 날카로운 면의 노출에 주의하여 설계한다.

<그림9> 공중전화부스 예시



2-2-1-7 화분대

<형태>

- ① 화분대는 소형 관목 및 지피식물에 적합한 생육환경을 제공할 수 있는 구조로 설계한다.
- ② 화분대는 외부통과 내부통으로 구성하며, 유지관리를 고려하여 분리가 용이한 구조로 설계한다.
- ③ 설치공간의 특성에 따라 배치계획에 변화를 줄 수 있는 이동형 구조로 설계한다.
- ④ 화분대 설치지 배수 및 유지관리를 고려하여 일정거리를 이격하여 설치한다.
- ⑤ 설치공간의 바닥면에 독립적으로 세울 수 있는 구조로 설계한다.
- ⑥ 벤치, 블라드, 가로수 보호 덮개 등 다른 시설물과 통합하여 설계할 것을 권장하며, 이 경우 식물의 생육 및 교체를 위한 관리시 접근이 편리하도록 설계한다.
- ⑦ 차량진입방지형 화분대의 경우 노란색 띠(반사쉬트)를 부착하여 시인성을 향상시킨다.

<재질>

- ① 화분대의 외부통은 타 시설물과의 시각적 통합성을 고려하여 지정 재료인 스틸로 설계하고 습기로 인한 부식을 방지할 수 있는 열처리 도장을 한다.
- ② 내부통은 내구성을 고려하여 스테인리스 스틸을 기본으로 하며, 비용절감을 위해 플라스틱, 석재, 목재, FRP, 복합재료 등의 소재를 사용할 수 있다.
- ③ 목재 사용 시에는 방수, 방부, 방충에 대해 충분히 검토하고 나뭇결 방향이 상하로 일치하도록 설계한다.

<설치>

- ① 물 공급과 배수를 고려하여 설치한다.
- ② 배수 및 유지관리를 고려하여 일정거리를 이격하여 설치한다.

<그림10> 화분대 예시



2-2-1-8 공중화장실

<형태>

- ① 공중화장실은 자동형과 공원형으로 구분한다.
- ② 부스형태의 이동형을 기본으로 한다.
- ③ 내부 환기를 위한 강제 배기팬을 설치하되 외부로 노출되는 관련 시설물은 측면을 향하도록 설계한다.
- ④ 내부의 쾌적한 환경조성 및 겨울철 동파방지를 위해 냉·난방기를 설치하고 실외기는 배기팬과 동일한 기준으로 설계한다.
- ⑤ 출입구 상부에는 캐노피(1.5m 이상)를 두어 채광 및 눈·비가 올 경우 정체공간을 배려한다.
- ⑥ 이용자가 쉽게 인지할 수 있도록 외벽 상부에 화장실 픽토그램 사인과 조명을 반영해 설계한다.

<재질>

- ① 내구성이 강하며 조립식 구조로 설계할 수 있는 알루미늄과 스틸을 주재료로 설계한다.
- ② 바닥은 배수를 고려하여 자기질 타일을 설치하며 미끄럼이 적은 엠보싱 타일의 적용을 권장한다.
- ③ 내부 벽체와 천정을 방음 및 단열이 용이한 패넌을 기본으로 한다.
- ④ 내부천정, 벽, 바닥의 청소가 용이한 재료로 설계한다.

<설치>

- ① 휠체어 이용자를 고려하여 보도와 화장실 바닥과의 단차변화를 주지 않는다.(단, 단차 변화가 불가피한 경우 경사로를 설치할 것을 권장한다.)
- ① 남녀화장실을 분리하여 설치하는 경우에는 사용자의 동선과 시선이 교차하지 않도록 출입로를 설계한다.
- ② 안전을 고려하여 진입로와 출입구 주변에 조명을 설치한다.

<그림11> 공중화장실 예시



2-2-1-9 재활용품 수거함

<형태>

- ① 직선과 곡선을 결합한 부드러운 이미지의 사각 틀을 기본으로 설계한다.
- ② 재활용품 수거함은 의류, 폐건전지, 전구형 폐형광등, 원형 폐형광등, 막대형 폐형광등의 총 5종류의 투입구로 구분하며, 투입하는 물품에 따른 투입구의 크기를 고려한다.
- ③ 효율적인 유지관리를 위해 관리자가 손쉽게 외함과 내함을 분리할 수 있는 구조로 설계한다.
- ④ 정보물이 시각적입체적으로 잘 보일 수 있도록 설계한다.
- ⑤ 막대형 폐형광등 수거함은 이용자의 안전을 고려하여 오픈형으로 설계한다.

<재질>

- ① 내화성 있는 재질을 사용하며, 외함은 스틸, 내함은 스테인리스 스틸을 사용한다.
- ② 각 분리수거함의 투입구는 내함의 상태를 식별할 수 있도록 투명(아크릴)재질을 사용하도록 설계한다.

<설치>

- ① 우천 시 물이 고이지 않도록 내부 밑면에 배수구를 마련한다.
- ② 이동성을 고려하여 지면하부의 고정 장치를 설계하지 않는다.
- ③ 분리수거함 유지·보수 및 수거에 대한 정규계획을 세워 실행한다.

2-2-1-10 자동크린넷(쓰레기 수거함)

<형태>

- ① 내부 설비가 외관으로 노출되지 않는 간결한 형태로 직선과 곡선을 조합한 부드러운 이미지의 사각 틀을 기본으로 설계한다.
- ② 쓰레기 종류 및 용량별(일반쓰레기 100L, 20L, 음식물쓰레기 20L)로 3가지로 구분한다.
- ③ 수거함 종류별로 포인트 컬러를 적용하여 이용자에게 쉽게 인지될 수 있도록 한다.
- ④ 투입구 위치 등 노약자 및 장애인의 부담을 최소화 할 수 있도록 설계한다.
- ⑤ 이용자의 편의성을 위해 상단 조작버튼 부위에 일정한 경사각을 주어 설계한다.

<재질>

- ① 내화성 있는 재질을 사용한다.
- ② 오염시 쉽게 드러나지 않도록 중성색이나 무채색 계열을 사용하고, 단일 색채 또는 두 가지 색채 이내에서 도색한다.

<설치>

- ① 자동화시스템을 적용하여 불법투기 등을 방지할 수 있도록 한다.
- ② 우천 시 물이 고이지 않도록 내부 밑면에 배수구를 마련하여 설치한다.
※ 자동크린넷의 규격 및 환기구, 자동화시스템 등은 현장여건에 따라 변경할 수 있으나, 재료·색채·글꼴은 기본형에 따른다.

<그림12> 재활용품 수거함 · 자동크린넷(쓰레기수거함) 예시



2-2-1-11 흡연부스

<형태>

- ① 공통모듈을 사용하여 경제성을 높이고, 간결한 구조로 설계한다.
- ② 공간의 효율성 및 규모를 고려하여 부스타입(소형, 중형, 대형)에 따라 체결방식(압출)을 적용한다.
- ③ 범죄예방, 야간이용 등을 고려하여 충분한 조명(조도)을 계획한다.
- ④ 내부공간은 벤치 및 재떨이 등 동선을 고려하여 간결한 디자인을 적용한다.
- ⑤ 내부 환기 및 시인성을 고려하여 하부 루버를 계획한다.
- ⑥ 이용자가 쉽게 인지할 수 있도록 외벽 상부에 픽토그램 사인과 조명을 반영해 설계한다.

<재질>

- ① 스틸을 적용한 구조체와 투명소재(유리)를 기본으로 설계하며, 파손방지를 위해 강화유리를 권장한다.
- ② 단일색채 또는 두 가지 색채 이내에서 도색한다.
- ③ 바닥마감은 청소 및 유지관리가 용이한 재질로 마감한다.

<설치>

- ① 시공시 지지대와 앵커볼트는 지면위로 노출되지 않도록 매립 처리하는 것을 권장한다.
- ② 보행에 방해가 되지 않도록 보도상 설치는 지양하고, 가급적 공개공지 및 광장 등 대기공간에 설치하도록 한다.
- ③ 설치공간의 특성에 따라 천정 및 출입문을 추가 설치하여 담배 냄새 등이 외부로 직접 노출되지 않도록 관리할 수 있다.

2-2-1-12 생활정보지 거치대

<형태>

- ① 외관프레임은 심플한 구조로 설계한다.
- ② 눈, 비, 바람의 영향을 최소화하는 방안을 검토하여 계획한다.
- ③ 프레임형태의 디자인을 적용하며, 대상지를 고려하여 지주형 설치로 간결한 디자인 적용을 권장한다.

<재질>

- ① 전반적인 구조체는 스틸을 기본으로 하며 거치함 내부가 전면을 통해 보일 수 있도록 설계한다.
- ② 거치대는 기성제품을 활용하여 설계한다.
- ③ 거치함과 거치대의 색상은 동일하게 도색한다.

<설치>

- ① 생활정보지 거치대는 장애물존 등 보행자 통행의 진출입에 지장을 주지 않는 위치에 설치한다.
- ② 콘크리트 받침대 설치는 지양한다.

<그림13> 생활정보지 거치대 예시



2-2-2 경계시설

2-2-2-1 보도펜스

<형태>

- ① 도보펜스는 지주대, 방호재, 손잡이로 구분되며, 도로안전시설 설치 및 관리지침을 준수하여 설계한다.
- ② 구조를 유니트화 하여 다양한 길이로 연장 설치가 용이하도록 설계한다.
- ③ 두께감이 얇은 직선형 평판을 기본으로 하여 주변공간으로의 투과성을 확보할 수 있는 형태로 설계한다.
- ④ 방호재는 안전성(구조강도)을 충족시키는 범위 내에서 굽기를 최소화시켜 경량화된 구조를 적용한다.
- ⑤ 향후 유지관리를 위해 용접방식을 지양하고 볼트를 이용한 설치가 가능한 구조로 설계한다.

<재질>

- ① 주행에 방해줄 수 있는 유광재료를 지양하고, 표면은 내구성이 있는 도장(무광)으로 마감 처리한다.
- ② 충분한 강도와 내구성이 있는 스틸을 주재료로 설계한다.

<설치>

- ① 보행로와 차로의 분리가 필요한 곳, 보행자의 무단횡단 및 출입으로 인한 사고가 우려되는 곳, 스쿨존이나 금융기관 주변 등 보행안전확보를 위한 구역을 중심으로 총괄조정체계의 자문을 거쳐 설치한다.
- ② 지지대와 앵커볼트는 지면위로 노출되지 않도록 매립한다.
- ③ 야간에 인지성을 확보할 수 있는 방안(펜스상단 소형 솔라판 활용 등)을 강구한다.

<그림14> 보도펜스 예시



2-2-2-2 방음벽

<형태>

- ① 주변 환경에 따라 높낮이 조절이 가능한 형태로 설계한다.
- ② 부피감의 최소화화 권역별 공공시설물과 일관성을 갖기 위해 수평적 패턴을 활용한다.
- ③ 2지주대를 기본으로 모듈화한 방음면이 체결되도록 하고 지주대와 방음면과의 결속이 용이하도록 설계한다.
- ④ 강화접합유리는 그래픽 요소가 추가 제작되어질 수 있도록 설계한다.

<재질>

- ① 방음벽은 모던함을 강조할 수 있는 강화접합유리, 친환경성을 강조할 수 있는 목재를 사용하도록 한다.

<설치>

- ① 방음벽은 되도록 설치하지 않을 것을 권장하며, 현황부지에 대한 필요성과 대체방안에 대한 충분한 조사가 이뤄져야 한다.
- ② 하나의 도로나 공간으로 인식되는 구간 내에서는 동일한 형태의 방음벽 설치를 권장한다.
- ③ 시야를 차단하는 방음벽 설치에 지양하여 개방감을 확보한다.
- ④ 높이차 발생이 불가피한 경우에는 시각적 균형감을 유지하며, 방음벽 높이를 완만하게 조절할 것을 권장한다.
- ⑤ 방음벽을 설치할 경우 총괄기획가의 자문을 받도록 한다.
- ⑥ 투명 소재의 방음벽 설치시 조류 충돌 방지를 위한 그래픽 슈트를 부착하여야 한다.

<그림15> 방음벽 예시(투과형, 고층일반형)



2-2-2-3 스쿨존 펜스

<형태>

- ① 스쿨존 펜스는 지주대, 방호재, 손잡이로 구성된다
- ② 어린이의 안전성에 유의하여 설계한다.
- ③ 도로안전시설 설치 및 관리지침을 준수하여 설계한다.
- ④ 구조를 유니트화하여 다양한 길이로 연장설치가 용이하도록 설계한다.
- ⑤ 원형 파이프를 기본으로 하여 안전을 위해 세로방향으로 설치하되, 주변공간으로의 투과성을 확보할 수 있는 형태로 설계한다.
- ⑥ 방호재는 안전성(구조강도)을 충족시키는 범위 내에서 굽기를 최소화시켜 경량화된 구조를 적용한다.
- ⑦ 방호재는 선형구조를 개방감을 확보하며, 수직패턴을 적용하여 어린이 및 이용자가 올라서지 못하는 구조로 디자인한다.
- ⑧ 향후 유지관리를 고려하여 용접방식을 지양하고, 볼트를 이용한 설치가 가능한 구조로 디자인한다.
- ⑨ 방호재 사이에 노란색 띠(지정색 도장 후 반사쉬트-픽토그램 하단 부착)를 부착하여 시인성을 향상시킬 수 있도록 하여야 하며, 노란색 띠에는 어린이 픽토그램을 표기하여야 한다.
- ⑩ 스쿨존 펜스의 인지성 향상을 위해 차량용 반사지(리플렉터 보완) 및 폴리카보네이트 링타입 캡 설계 적용한다.

<재질>

- ① 충분한 강도와 내구성이 있는 스틸을 주재료로 설계한다.

<설치>

- ① 보행로와 차로의 연속된 구분이 필요한 곳, 보행자의 무단횡단 및 출입으로 인한 사고가 우려되는 곳 등 스쿨존 지역을 중심으로 설치한다.
- ② 기초 공사시 지지대와 앵커볼트는 지면위로 노출되지 않도록 매립한다.
- ③ 4경간당 1개씩 픽토그램을 설치한다. 단, 현장여건이 불가피한 경우 감독관과 협의 후 경간당 비율 조정가능하다 시점과 종점에는 반드시 설치한다.

<그림16> 스쿨존펜스 예시



2-2-3 조명시설

2-2-3-1 가로등

<형태>

- ① 가로등의 지주대와 조명대는 원통형을 기본으로 간결한 직선 이미지로 설계한다.
- ② 헤드램프는 두께를 최소화한 원통형을 기본으로 설계한다.
- ③ 지주대에 부가적인 시설물의 탈부착이 가능하도록 설계한다.
- ④ 램프헤드는 기존 고압방전등램프와 LED램프간 교체가 가능하도록 설계한다.
- ⑤ 도로안전 시설설치 및 관리지침을 준수하여 설계한다.

<재질>

- ① 가로등의 재료는 스틸을 주재료로 사용한다.
- ② 야간운전자 등을 고려하여 반사도가 적은 무광처리를 원칙으로 지주대와 조명대, 램프헤드의 색채를 동일한 색채를 적용한다.
- ③ 램프의 색상에 주의하며 눈부심이 적고 광효율이 높으며 수명이 긴 램프 또는 LED를 사용한다.
- ④ 불법광고물 부착방지 대안(특수도료, 스프레이 살포식, 요철금형 등)을 마련한다.

<설치>

- ① 조명시설과 도로표지, 교통신호기 등이 일체화된 통합지주 설치를 권장한다.
- ② 점검구는 하부에 설치하고, 지면 고정장치는 노출되지 않도록 설치한다.

2-2-3-2 보행등

<형태>

- ① 보도의 조도확보를 위한 최소한의 설비를 내장할 수 있도록 간결한 형태로 설계한다.
- ② 가로등 및 장식등과 일부 구성요소를 공유할 수 있도록 설계하여 조명시설의 디자인적 일관성과 유지관리의 효율성을 제고시킨다.
- ③ 지주대는 모듈화 시스템을 적용하여 높이에 따른 형태변화를 적용한다.
- ④ 보행자 및 차량운전자의 눈부심을 최소화할 수 있도록 설계한다.
- ⑥ 램프헤드는 기존 고압방전등램프와 LED램프간 교체가 가능하도록 설계한다.

<재질>

- ① 보행등은 가로등과 동일한 재료를 적용하여 디자인적 변화를 최소화시킨다.
- ① 불법광고물 부착방지 대안(특수도료, 스프레이 살포식, 요철금형 등)을 마련한다.

<설치>

- ① 점검구는 하부에 설치하고, 지면 고정장치는 불가피한 경우를 제외하고 노출되지 않도록 설치한다.
- ② 지주대에는 탈부착이 가능한 접이식 배너걸이를 설치한다.
- ③ 안전을 위하여 지속적인 조명을 유지해주고, 보행로에 근접하고 가로수에 가려지지 않도록 설치한다.
- ④ KS가 규정한 조도기준을 따르며, 주변 야간경관계획과의 조화 등을 검토한다.

<그림17> 가로등 · 보행등 예시



2-2-3-3 장식등

<형태>

- ① 주변시설물 및 공간환경을 고려하여 설계한다.
- ② 조도확보를 위한 최소한의 설비를 내장하는 간결한 형태로 설계한다.
- ③ 설치 및 해체가 용이하도록 설계한다.
- ④ 장식등에 배너걸이 등을 통합하여 단순한 장식등이 아닌 기능적 장식등으로 설계한다.

<재질>

- ① 고표광재료 사용은 지양하고 불가피한 경우 광택을 줄이는 표면가공을 권장한다.
- ② 램프의 색상에 주의하며 눈부심이 적고 광효율이 높으며 수명이 긴 램프 또는 LED를 사용한다.
- ③ 불법광고물 부착방지 대안(특수도료, 스프레이 살포식, 요철금형 등)을 마련한다.

<설치>

- ① 지자체 로고 및 지나친 장식 등 상징적 요소는 남용하지 않는다.
- ② 쾌적한 보행환경을 위해 적절한 이격거리를 고려하여 설치한다.(단, 특화가로에 설치되는 장식등은 예외로 한다.)

<그림18> 장식등 예시



2-2-3-4 가로등 분전함(외함)

<형태>

- ① 직선과 곡선을 조합한 부드러운 사각 틀을 기본으로 설계한다.
- ② 크기 및 형상은 지상기기(가로등 분전함, 신호제어기함, 배전함 등)를 기본으로 설계한다.
- ③ 낙뢰위험성을 고려하여 모서리는 모따기하여 디자인한다.
- ④ 우천 시 방수를 고려하여 설계하고, 내부 밑면에 배수구를 마련한다.

<재질>

- ① 스틸을 기본으로 하며, 내구성이 있는 무광도료로 표면을 처리한다.
- ② 불필요한 색채나 그래픽 등 기능과 무관한 장식은 지양한다.
- ③ 부착물 방지를 위한 별도의 마감면 처리방안을 마련한다.

<설치>

- ① 콘크리트 받침대 설치는 지양하고, 시공시 지지대와 앵커볼트는 지면위로 노출되지 않도록 매립 처리하는 것을 권장한다.
- ② 보행에 방해가 되지 않도록 보도상 설치는 지양하고, 가급적 장애물존, 녹지대 또는 인접 공공건축물의 조경구역 내에 통합 설치하는 것을 권장한다.

<그림19> 가로등 분전함 예시



2-2-4 보행접근시설

2-2-4-1 보도포장

<형태 및 재질>

- ① 도로의 위계 및 인접한 대지의 토지용도에 따라 보도블록은 인조화강석투수블록 또는 화강판석을 적용한다.
- ② 인조화강석투수블록은 가로 200mm × 세로 200mm, 화강판석은 가로 300mm × 세로300mm의 규격을 적용한다.

<패턴>

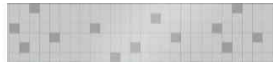
- ① 보도의 재질별 패턴은 <그림19>와 같다.
- ② 단, 횡단보도 전면 보행우선구역 또는 차량진출입부 등은 패턴의 변화없이 단색 포장만을 적용한다.

<설치>

- ① 곡선부 경계석 마감 부분과 시·종점 곡선부의 만나는 부분, 구조물 지주 부문 마감은 작은 조각으로 분할하는 것을 지양하고 견고하게 시공·포장 마감한다.
- ② 보도 폭이 넓어지는 곳은 기본 패턴을 기준으로 연속하여 포장한다.

③ 시설물이 설치되는 부분은 시설물 형태로 절단하여 포장 마감한다.

〈그림20〉 보도패턴 예시



화강 판석(300mmX300mm)



투수성 인조화강석블록(200mmX200mm)

구분	변경
대중교통중심도로 (보도·BRT정류장)	화강 판석 (300mm × 300mm)
상업·업무·청사 (보도)	
일반도로(보도 / 두께 60mm이상)	투수성 인조화강석 블록 (200mm × 200mm)
상업·업무·청사 (진출입부 / 두께 80mm이상)	

2-2-4-2 맨홀

〈형태〉

- ① 도시전체의 일관성을 고려하여 동일한 디자인을 적용한다.
- ② 기능에 따라 우수, 오수, 전기 등으로 구분하고, 설치위치에 따라 보도용과 차도용으로 구분한다.
- ③ 맨홀의 종류 및 용도의 표기(우수, 오수 등)는 일관성이 유지되도록 한다.
- ④ 우수, 오수, 전기, 통신 등 서로 다른 맨홀의 크기를 가능한 통일하도록 권장한다.
- ⑤ 보도용 맨홀의 경우 뚜껑에 보도포장재를 적용할 수 있도록 설계하고 유지보수의 편리성 및 보도패턴의 일관성을 유지할 수 있도록 설계한다.
- ⑥ 제작업체의 로고 및 심볼 등의 표시를 지양하며, 설치목적과 관련 없는 문자는 보행자의 눈에 띄지 않는 곳에 표기한다.

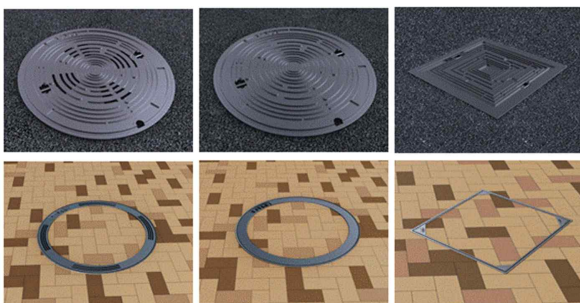
〈재질〉

- ① 뚜껑, 틀, 물받이 부분에 압축강도가 우수한 주철, 주강, 또는 압축강도를 충족하는 FRP·복합재료를 사용하고, 손잡이 부분에는 압연강을 사용한다.
- ② 표면에는 페인트 도장을 하지 않는다.
- ③ 보행자 통행시 안전을 고려하여 미끄럽지 않도록 재질 및 표면처리에 유의한다.

〈설치〉

- ① 맨홀 상부면과 보도와의 단차가 생기지 않도록 하고 지면과 만나는 부분의 마감은 정교하게 처리한다.
- ② 맨홀은 가급적 장애물 존이나 공공공지에 설치하고 점자블록을 침범하지 않도록 한다.

〈그림21〉 맨홀예시(차도용,보도용)



2-2-4-3 블라드

<형태>

- ① 블라드는 지름을 최소화시킨 원기둥 형태를 기본으로 한다.
- ① 블라드의 높이는 보행자의 안전을 고려하여 80~100센티미터 내외로 하고, 그 지름은 10~20센티미터 내외로 한다.
- ② 블라드의 하부구조는 고정형, 탄력형, 탈부착형으로 한다.

<재질>

- ① 주재료로 스틸과 우레탄을 사용하되, 보행시 충격 흡수가 가능하도록 한다.
- ② 야간 보행자 및 운전자의 안전을 위해 다방면에서 인지되는 형태의 반사판을 설치한다.

<설치>

- ① 블라드는 원칙적으로 설치하지 않으며, 설치가 불가피하다고 판단되는 경우 총괄조정체계의 자문을 거쳐 1.5m 내외의 간격으로 설치하되, 교통약자의 이동편의를 고려하여 간격을 결정하여야 한다.
- ② 차량 충돌시 충격을 완화시킬 수 있도록 지면에 매입되는 하부 구조로 설계하며, 지면 고정부위는 미관을 고려하여 고정장치가 노출되지 않도록 한다.
- ③ 블라드의 0.3미터 전면(前面)에는 시각장애인이 충돌의 우려가 있는 구조물이있음을 미리 알 수 있도록 점형블록을 설치하여야 한다.
- ④ 유지관리를 고려하여 가급적 탄력봉 형태를 지향한다.

<그림22> 블라드 예시



2-2-5 사인시설

<형태>

- ① 안내사인은 가급적 통합설계하고 문자방식보다는 그래픽을 사용하여 한눈에 알아 볼 수 있도록 아이콘을 적용하여 시인성을 높인다.
- ② 전체 안내사인의 규격, 색채, 정보 내용은 보행자의 속도와 행위패턴을 고려하여 적정거리에서 알아보기 쉽도록 하고 불필요한 색채나 그래픽은 적용하지 않는다.
- ③ 안내 사인의 일괄설계 및 통합배치를 통한 형태적 통일성으로 효과적 정보전달을 할 수 있도록 한다.
- ④ 정보표시는 정면과 배면에 동일하게 적용하여 양방향에서 이용할 수 있도록 설계하되 방향성을 고려해 적용한다.

<재질>

- ① 스틸을 주재료로 디자인하며, 부식에 강한 도장(무광)으로 표면을 마감한다.

<설치>

- ① 교통 및 보행의 결절점에 배치하고 도시 전체에 대한 안내 역할을 할 수 있는 종합안내판을 계획하여 도시 전체의 주요도로 및 시설, 대중교통로에 관한 정보를 수록해야 한다.
- ② 연속적 안내 사인의 체계가 이루어지도록 한다.
- ③ 안내표지판의 난립으로 경관 불량을 해소하기 위하여 도로표지 규칙에 의거 규격 표기방법 등을 통일하며, 안내 표지판이 한곳에 집중 설치되도록 한다.

2-2-5-1 종합안내사인

- ① 종합안내사인은 대중교통중심도로와 같이 보행량이 많은 가로공간 내에 설치하며, 시설 및 위치, 방향 등의 종합정보를 제공할 목적으로 설치한다.
- ② 종합안내사인은 타 사인물과 통합적 개념의 디자인을 적용할 수 있는 모듈화 시스템을 도입한다.

2-2-5-2 지역안내사인

- ① 해당 가로공간의 위치 및 방향 등의 정보 제공을 목적으로 설치한다.
- ② 지역안내사인은 종합안내사인을 기본으로 설계하되, 정보패널의 수량 변경 및 구조체의 가로폭에 변화를 주어 설계한다.

2-2-5-3 시설방향유도사인

- ① 교차로등에서 주요 거점공간으로의 방향을 표시할 수 있도록 설계한다.
- ② 시설방향유도사인은 해당 방향을 정확하게 표시할 수 있으며, 다각도에서 정보를 인지할 수 있는 무방향성 형태로 설계한다.

2-2-5-4 시설안내사인

<설치>

- ① 대중교통중심도로와 도로와 인접한 주요 거점공간의 안내정보를 제공할 목적으로 설치한다.
- ② 시설안내사인은 지역안내사인을 기본으로 하여 설계한다.

2-2-5-5 폴형사인물

<설치>

- ① 국지도로, 이면도로 등의 버스정류장에 설치하며, 대중교통 노선도를 제공할 목적으로 설치한다.

<그림23> 사인시설 예시



2-2-5-6 사설기관 안내표지판

<형태>

- ① 도로교통법 설치관련 지침에 따라 설계하도록 한다.
- ② 시설물의 외형적 디자인의 변화없이 정보표시만을 제공할 수 있도록 설계한다.
- ③ 운전자용, 보행자용으로 나뉘며 탈부착이 용이한 구조로 설계한다.
- ④ 한글, 영문, 방향, 거리표기를 원칙으로 한다.

<재질>

- ① 스틸을 기본으로 부식에 강한 도장처리를 하며, 등주의 외관과 동일한 색상으로 도색한다.
- ② 정보의 전달성 및 가독성 제고를 위해 불필요한 장식적 개념의 재료 사용은 지양한다.

<설치>

- ① 차량안내시설인 교통안내표지는 도로교통법 및 시행규칙 등에 의거하여 설치한다.
- ② 교통안전에 지장이 없는 범위 내에서 가로등 및 신호등주에 부착형으로 통합 설치한다.
- ③ 배치간격은 인지도가 좋고 예비동작 시간을 충분히 부여할 수 있는 장소에 설치하며 교차로와 교통량 집중지역에는 배치간격을 줄이도록 한다.
- ④ 교통안내표지판과 상충되지 않도록 위치, 규모 등을 검토하여 설치한다.
- ⑤ 표지판은 다음 규격 내에서 설치한다.

<그림24> 사설기관 안내표지판 예시



2-2-5-7 교명주

<형태>

- ① 교량구조물과 조화를 이루도록 하며 주변 구조물에 영향을 주지 않도록 단순한 형태를 갖도록 한다.
- ② 교량 입·출구에 설치되는 점을 감안하여 부피감을 최소화한다.
- ③ 모서리 부분은 모각기를 하여 위험하지 않도록 한다.
- ① 교명주는 차량 진행 방향의 우측에 설치한다.
- ② 교명은 차량 진행 방향의 정면에 표시하며, 펜스나 장애물 등에 의해 가려질 경우 보행자도로 방향(교명주 좌측면)에 표시한다.
- ④ 설명판은 차량 진행 방향의 교명주 우측 전면에 부착하여야 한다.
- ③ 교명주 받침은 받침이 설치되는 구조물과 일체가 되어야 한다.

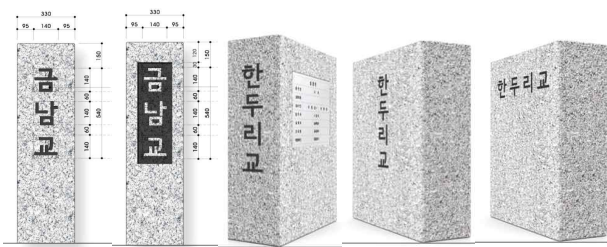
<재질>

- ① 교명주의 재질은 교량구조물과 조화를 이루도록 하며, 화강석을 주재료로 사용(Gray 30% 내외) 한다.
- ② 교량명은 교명판의 컬러와 달리하여 육안으로 식별이 양호하도록 한다.
- ③ 설명판 글자의 크기는 동일한 크기를 적용하고, 설명판 글자는 판과 다른 컬러를 적용하여 시인성이 양호하도록 한다.

<설치>

- ① 교명주는 교량에 대한 유지관리 및 각종 조사의 기본 정보를 기입하기 위해 교량 구조물 설치 공사에 적용한다.

<그림25> 교명주 예시



2-2-5-8 현수막게시대

<형태>

- ① 크기나 형태는 현수막 게시대를 기본으로 설계한다.
- ② 직선적인 형태와 곡선부를 최소화한 사각 틀을 기본으로 설계한다.
- ③ 디지털 사이니지를 적용할 경우 현수막 규격을 고려하여 설계한다.
- ④ 디지털 사이니지 적용 시 후면은 타공판으로 미관을 고려한 마감방식을 적용한다.

<재질>

- ① 스틸을 기본으로 하며, 내구성이 있는 무광도료로 표면을 처리한다.
- ② 불필요한 색채나 그래픽 등 기능과 무관한 장식은 지양한다.

<설치>

- ① 콘크리트 받침대 설치는 지양하고 시공시 지지대와 앵커볼트는 지면 위로 노출되지 않도록 매립 처리한다.
- ② 보행에 방해가 되지 않도록 보행자도로에 설치하는 지양하고, 가급적 녹지대내에 설치하도록 한다.
- ③ 현수막게시대를 2개 이상 인접하여 설치할 경우 상호 정보간 충돌을 금지하여 적정 간격 이격하여 설치한다.

<그림26> 현수막게시대 예시



2-2-6 교통시설

<형태>

- ① 교통은 물론 도로시설, 안내시설 등 관련 시설들이 통합적인 설계가 되도록 한다.
- ② 통합적인 설계시 가시성 및 가독성을 고려하여 디자인한다.
- ③ 통합적인 설계시 모듈 개념을 도입해 확장이 가능하도록 설계한다.
- ④ 지주대에 결합되는 부속물의 체결이 용이하도록 설계하고 체결되는 부분은 요철이 보이지 않도록 설계한다.
- ⑤ 눈, 비, 바람의 영향을 최소화하는 방안을 검토하여 계획한다.

<재질>

- ① 전반적인 구조체는 스틸을 기본으로 한다.
- ② 통합지주에 부착되는 표지판 뒷면은 지주와 동일한 색상으로 도색한다.
- ③ 불법광고물 부착방지 대안(특수도료, 스프레이 살포식, 요철금형 등)을 마련한다.

<설치>

- ① 지지대와 앵커볼트, 지주 기초부는 지면위로 노출되지 않도록 매설한다.
- ② 교통시설안전에 지장이 없는 범위 내에서 가로등, 교통안내표지판 등과 통합하여 설치함으로서 시설물의 난립을 방지하여야 한다.
- ③ 보행자 신호등은 차량 및 보행자를 기준으로 하여 시야각을 확보하여 인지가 용이하도록 위치하도록 한다.

2-2-6-1 보행자신호등

- ① 기구는 지주직선과 곡선을 조합한 사각틀을 기본으로 설계한다.
- ② LED 등대에 최대한 매입하여 등갓의 노출을 최소화한다.
- ③ 스피커시설을 매립할 수 있는 함체를 설치하여 노출을 최소화하고 설치기준을 준수한다.

2-2-6-2 교통신호등 통합지주

- ① 모든 모서리는 시각적으로 거부감이 없도록 라운딩 처리한다.
- ② 도로 상황에 따라 확장이 용이하도록 한다.

2-2-6-3 도로표지판 통합지주

- ① 사인물과 지주대의 체결부분은 가능한 조립식으로 설계한다.
- ② 주 사인물은 충분히 풍압을 견딜 수 있도록 설계한다.
- ③ 주 사인물 외 부속사인물은 지주대와 일체형으로 설계한다.

<그림27> 보행자신호등 및 통합지주 예시



2-2-6-4 버스 승차대

<형태>

- ① 버스 승차대는 BRT 순환도로형과 도시형, 확장형, 신교통정류장으로 구분된다.
- ② 기둥·벽체·지붕으로 구성되며, 보도 내 점유율을 최소화하기 위해 벤치, 안내사인 등의 기능시설은 벽체와 일체형으로 한다.
- ③ BIS, 노선안내도, 위치인식기 등 정보시설물이 부착되는 공간을 고려하여 디자인한다.
- ④ 지붕면을 활용하여 조명 등의 부속시설을 매입할 수 있도록 설계한다.
- ⑤ 버스노선정보 등을 표기할 수 있는 별도의 공간(광고판)을 두어 그래픽 남용을 방지한다.
- ⑥ 파손이나 훼손시 부분적인 교체가 용이한 구조로 설계한다.
- ⑦ 지붕은 눈비를 고려하여 5도 이내의 경사각을 적용한다.
- ⑧ 안내사인은 벽체의 유리면을 활용하여 픽토그램을 적용하며, 안내사인외의 그래픽정보(광고 등)는 표기하지 않는다.

<재질>

- ① 주변으로 시각적 개방성 확대를 위해 얇은 원기둥형 스틸구조체(내부전기실 등 설치가능)와 컬러 유리(열선흡수유리)를 이용하여 설계한다.
- ② 목재를 활용하여 이용자에게 안정감 및 친근함을 높여준다.

<설치>

- ① 승차대 내부의 광고판은 노선정보표기 외 다른 정보표기는 지양하며 광고표기는 승차대 후면으로 적용한다.
- ② 「교통약자의 이동편의 증진법」에 따른 「이동편의시설의 구조·재질 등에 관한 세부기준」, 도로법에 따른 「도로의 구조·시설 기준에 관한 규칙」을 준수하여 설치한다.
- ③ ②번 사항을 반영하여 장애인 접근성을 고려한 출입구의 위치 및 크기(폭 1,200mm 확보)를 변경하여 설치할 수 있다.

<그림28> 버스 승차대 예시



2-2-6-5 택시 승차대

- ① 버스 승차대를 기본으로 시설간의 기능적 차이점을 부여할 수 있도록 설계한다

<그림29> 택시 승차대 예시



2-2-6-6 자전거보관대

<형태>

- ① 자전거 보관대는 원형과 사각형 링을 기본으로 설계한다.
- ② 도시형 자전거 보관대는 도시 전체의 일관성을 고려한 동일한 디자인을 적용한다.
- ③ 구조체를 최소화하여 재료의 사용을 줄이고 공간에 개방성을 부여한다.
- ④ 핸들의 폭, 이용자의 편의성 등을 고려하여 보관대간 간격을 설계한다.
- ⑤ 자전거 이용시설 설치 및 관리지침을 준수하여 설계한다.

<재질>

- ① 자전거와 접촉시 상호 손상을 최소화하기 위해 내구성 있는 재료를 사용하고, 내구성이 강한 도장으로 표면처리(무광)를 한다.

<설치>

- ① 단시간 보관이 주목적인 자전거 보관대는 정돈된 이미지의 가로공간을 구현하기 위해 쉼터를 제외한 자전거 걸이만 설치하여 부피감을 최소화한다.
- ② 사인물 부착을 지양하되 자전거 보관대가 군집형으로 설치되는 공공공간의 경우 지정된 자전거 안내사인을 설치한다.
- ③ 다른 구조물이나 공간요소와 결합하여 설치할 것을 권장한다.
- ④ 보도폭이 1.5m이하일 경우 자전거 보관대의 설치를 금지한다.
- ⑤ 거치한 자전거가 자전거·보행자 겸용도로로 돌출되는 경우 자전거 상충구간으로 적용하고, 지정 암색 포장을 통해 자전거의 서행을 유도한다.

<그림30> 자전거보관대 예시



2-2-6-7 자전거보관소

<형태>

- ① 공통모듈을 사용하여 경제성을 높이고, 간결한 구조로 설계한다.
- ② 체결이 용이하도록 설계하고 체결되는 부분은 요철이 보이지 않도록 설계한다.
- ③ 지붕은 눈비를 고려하여 5도 이내의 경사각을 적용한다.
- ④ 범죄예방, 야간이용 등을 고려하여 충분한 조명(조도)을 계획한다.
- ⑤ 내부 환기 및 시인성을 고려하여 하부 루버를 계획한다.
- ⑥ 이용자가 쉽게 인지할 수 있도록 외벽 상부에 픽토그램 사인과 조명을 반영해 설계한다.

<재질>

- ① 스틸을 적용한 구조체와 투명소재(유리)를 기본으로 설계하며, 파손방지를 위해 강화유리를 권장한다.
- ② 단일색채 또는 두 가지 색채 이내에서 도색한다.

<설치>

- ① 지지대와 앵커볼트, 지주 기초부는 지면위로 노출되지 않도록 매설한다.
- ② 유동인구가 많은 구간에 설치하며 보행자 등 통행이나 진출입에 지장을 주지 않는 위치에 설치한다.

<그림31> 자전거보관소 예시



2-2-6-8 교통표지판

<형태>

- ① 도로교통법 설치관련 지침에 따라 설계하도록 한다.
- ② 시설물의 외형적 디자인의 변화 없이 정보표시만을 제공할 수 있도록 설계한다.
- ③ 독립형 표지판, 부착형 표지판으로 구분하며 공통모듈을 사용하여 경제성을 높이고, 탈·부착이 용이한 구조로 설계한다.

<재질>

- ① 스틸을 기본으로 부식에 강한 도장처리를 하며, 표지판 뒷면은 등주 및 외관과 동일한 색상으로 도색한다.
- ② 정보의 전달성 및 가독성 제고를 위해 불필요한 장식적 개념의 재료 사용은 지양한다.
- ③ 내용표기가 없는 면은 도로교통법에 의거 별도의 그래픽이 들어가지 않도록 한다.

<설치>

- ① 차량안내시설인 교통안내표지는 도로교통법 및 시행규칙 등에 의거 설치한다.
- ② 교통안전에 지장이 없는 범위 내에서 가로등 및 신호등과 통합 설치함으로써 시설물의 난립을 방지하여야 한다.
- ③ 교통안내표지판의 배치간격은 표지판의 인지도가 좋고 긴급한 상황에 대응할 수 있도록 예비동작 시간을 충분히 부여할 수 있는 장소에 설치하며, 교차로와 교통량 집중지역에는 타 지역보다 배치 간격을 줄이도록 한다.
- ④ 규제·지시표지는 규제와 지시가 시작되고 끝나는 지점에 각각 설치하고 주의표지는 위험지구 입구나 혹은 위험지점 이전에 안내표지는 교차로 및 교차로 전방에 배치한다.
- ⑤ 교통안내표지판 설치에 장애를 주는 도로의 부속시설은 그 위치와 규모, 진출입상태 등을 검토하여 상충되지 않도록 한다.

<그림32> 교통표지판 예시



2-2-6-9 교통신호기 하부지지대 커버

<형태>

- ① 도로시설, 안내시설 등 관련 시설들이 통합적인 설계가 되도록 한다.
- ② 지주대에 결합되는 부속물의 체결이 용이하도록 설계하고 체결되는 부분은 요철이 보이지 않도록 설계한다.

<재질>

- ① 전반적인 구조체는 스틸을 기본으로 하며, 내구성이 있는 도장으로 표면을 처리한다.
- ② 교통신호기와 동일한 색상으로 도색한다.

<설치>

- ① 지지대와 앵커볼트, 지주 기초부는 지면위로 노출되지 않도록 매설한다.
- ② 콘크리트 기초 위에 커버를 씌워 체결한다.

<그림33> 교통신호기 하부지지대 커버 예시



2-2-7 스마트시티

2-2-7-1 도로전광표지판(VMS) 함체(외함)

<형태>

- ① 크기 및 형태는 가로등 분전함을 기본으로 설계한다.
- ② 직선과 곡선을 조합한 부드러운 사각 틀을 기본으로 설계한다.
- ③ 가로등 분전함과 통합하여 설치할 수 있도록 공간을 충분히 마련한다.
- ④ 낙뢰위험성을 고려하여 모서리는 모따기하여 디자인한다.
- ⑤ 우천 시 방수를 고려하여 설계하고, 내부 밑면에 배수구를 마련한다.
- ⑥ 식별번호 등 그래픽 표기 창을 설치하여 그래픽 남용을 방지한다.
- ⑦ VMS 함체 도어에는 내부 식별이 가능하도록 별도의 창을 계획한다.

<재질>

- ① 스틸을 기본으로 하며, 내구성이 있는 무광도료로 표면을 처리한다.
- ② 불필요한 색채나 그래픽 등 기능과 무관한 장식은 지양한다.
- ③ 부작물 방지를 위한 별도의 마감면 처리방안을 마련한다.

<설치>

- ① 콘크리트 받침대 설치하는 지양하고, 시공시 지지대와 앵커볼트는 지면위로 노출되지 않도록 매립 처리하는 것을 권장한다.

- ② 보행에 방해가 되지 않도록 보도상 설치는 지양하고, 가급적 장애물존, 녹지대 또는 인접 공공건축물의 조경구역 내에 통합 설치하도록 한다.

〈그림34〉 VMS 합체 예시



2-2-7-2 VMS 후면부 점검구

<형태>

- ① VMS 후면 점검구는 VMS 정보표기면 후면의 가림막 및 보호장비를 뜻하며, 사각형상을 기본으로 유지 관리 통로로서의 기능 외적인 부분의 디자인은 최소화하고 부피감을 줄일 수 있도록 설계한다.
- ② 우천 시 배수, 바람에 대한 안전 등을 고려하여 설계한다.
- ③ 배수가 용이하도록 하고, 차량기준으로 VMS 후면부 하부는 개방적으로 보이도록 한다.

<재질>

- ① Steel Pipe, EGI steel(전기연도금강판) 재질을 사용한다.
- ② 점검부 하부는 타공스틸을 사용하도록 한다.
- ③ 후면 펜스의 선적인 요소는 원형파이프, 면적인 요소는 일정패턴이 들어가 있는 스틸판을 적용하도록 한다.
- ④ 내구성이 있는 도장으로 표면을 처리한다.

<설치>

- ① 지주대의 사다리는 안전, 미관 등을 고려하여 제거하고 유지관리는 사다리차를 이용한다.

2-2-7-3 교통 CCTV 지주이음새 커버

<형태>

- ① 지주대와 일체형인 구조로 설계한다.
- ② 교통 CCTV 지주대 접합시 발생하는 플랜지(지주접합부) 외 기타 부속품들의 노출을 가릴 수 있는 구조로 설계한다.
- ③ 플랜지 커버는 원형을 기본으로 날카로운 면이 노출되지 않도록 하여 시각적으로 원형의 형상이 잘 보이도록 한다.

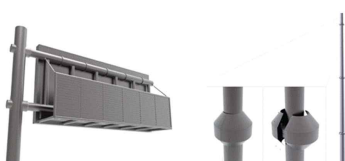
<재질>

- ① 스틸을 기본으로 하며, 내구성이 있는 도장으로 표면을 처리한다.

<설치>

- ① 지지대와 앵커볼트는 지면위로 노출되지 않도록 매립 처리하는 것을 권장한다.

〈그림35〉 VMS 후면부 점검구 및 교통 CCTV 지주이음새 커버 예시



2-2-7-4 CCTV(교통 및 보안) 외함

<형태>

- ① 직선과 곡선이 조합된 부드러운 사각 틀을 기본으로 설계한다.
- ② 돌출되어 부착하는 점을 고려하여 규모를 최소화한다.
- ③ 탈부착이 용이한 구조로 설계한다.
- ④ 1면 개폐형 도어를 설치하여 유지보수에 용이하도록 설계한다.
- ⑤ 지주대 부착형식으로 설계하되 연결부위(브래킷)의 최소화 방안을 고려하고 브래킷은 접합시 볼트가 노출되지 않도록 한다.
- ⑥ 내부기기의 과열방지를 위해 환기구를 설치하고, 우천 시 빗물유입방지 방안을 고려하여 설계한다.

<재질>

- ① 스틸을 기본으로 하며, 내구성이 있는 도장으로 표면을 처리한다.

<설치>

- ① 스쿨존, 주거단지 골목 등에 위치하도록 한다.
- ② 외함 설치시 관리자 외의 사람의 손이 닿지 않도록 일정 높이 이상에 설치한다.
- ③ CCTV 외함의 위치는 차로, 자전거도로, 보행로를 향하여 돌출되지 않도록 차량의 진행방향 반대편에 위치하도록 한다.

<그림36> CCTV(교통 및 보안) 외함 예시



2-2-7-5 자전거 주차장 정산기

<형태>

- ① 자전거 거치대와 디자인적 일관성을 갖도록 설계한다.
- ② 정보창, 스피커, 교통카드 인식기 등으로 구성된다.
- ③ 구성품(패널, 스피커, 교통카드 인식기 등) 등은 최소규격으로 구성하여 부피감을 최소화하고 내장형으로 설계한다.
- ④ 유지관리함은 후면부에 위치하도록 설계하여 요철이 보이지 않도록 한다.
- ⑤ 유지관리를 위해 지자체 로고를 표기할 수 있도록 설계한다.
- ⑥ 전기인입이 필요한 시설물로 방수를 고려하여 설계한다.

<설치>

- ① 자전거 거치대와 동일한 장소에 설치한다.
- ② 보행자, 자전거 이용자의 통행에 불편함이 없도록 한다.

〈그림37〉 자전거 주차장 정산기 예시



2-2-8 기타시설

2-2-8-1 배전함

<형태>

- ① 가로등 분전함을 기본으로 설계한다.
- ② 지상기기의 식별번호 등 그래픽 표기 창을 설치하여 그래픽 남용을 방지한다.
- ③ 가로등 배전함 크기는 미관을 고려하여 최소화할 수 있도록 한다.

<재질>

- ① 전반적인 구조체는 스틸을 기본으로 한다.
- ② 부착물 방지를 위한 별도의 방안을 마련하도록 한다.

<설치>

- ① 배전함 기초 시공 시 지지대와 앵커볼트는 지면위로 노출되지 않도록 한다.
- ② 배전함, 가로등분전함, 교통신호제어기 등 지상기기는 공지 또는 공원·녹지 공간내에 통합 설치할 것을 권장한다. 다만, 보도상 설치가 불가피할 경우 장애물존의 규격에 맞도록 별도 제작하거나, 또는 보행자 등 통행이나 차량 진출입에 지장을 주지 않는 위치(차량 진출입 불허구간 등)에 설치할 수 있다.
- ③ 콘크리트 받침대 설치는 지양하고, 불가피하게 설치될 경우 기기의 너비와 동일하게 한다.
- ④ 배전함은 설치주체인 한국전력과 사전협의하여 진행한다.

2-2-8-2 제설함

<형태>

- ① 우천 시 빗물유입을 방지할 수 있는 방안을 고려한다.
- ② 이동가능성을 고려하여 지면 하부는 고정장치를 설계하지 않는다.

<재질>

- ① 전반적인 구조체는 스틸을 기본으로 한다.
- ② 모래, 염화칼슘 등 제설함 적재물의 종류에 따라 FRP, 복합재료 등의 소재를 사용할 수 있다

<설치>

- ① 비상시 사용되는 물품(모래, 염화칼슘, 삽 등) 외에는 적재를 금지한다.

〈그림38〉 배전함 및 제설함 예시



2-2-8-3 진입부게이트

<형태>

- ① 진입부 게이트는 주요 진입도로에 설치하여 도시 내·외부로의 진·출입 시 장소성과 방향성을 제 공할 목적으로 설치한다.
- ② 진입부 게이트의 유형과 수량, 색채, 정보 등의 변화를 통해 주요 진입도로(총 8개소)간 차별성을 표현할 수 있도록 설계한다.
- ③ 진입부 게이트는 간결한 이미지의 직선을 기본으로 하고, 연속적으로 설치되었을 때의 조화성을 고려하여 측면의 두께감을 최소화 시킬 수 있는 형태로 디자인한다.
- ④ 진입부 게이트의 유형은 일반형과 미디어폴형으로 구분하고, 일반형에는 그래픽정보를 표시하고, 미디어폴형에는 가변성 있는 정보표시 및 공공미술의 표현이 가능한 LED패널을 적용한다.
- ⑤ 정보표시는 상부의 2모듈을 활용하여 국문과 영문을 혼용하여 설계한다.
- ⑥ 하부에 설치되는 조명은 지면에서의 돌출을 최소화시키되 정보면을 투광하여 야간에 정보 전달성 및 가독성을 확보할 수 있도록 한다.

<재질>

- ① 스틸을 주재료로 설계하며, 부식에 강한 도장(무광)으로 표면 마감처리를 한다.
- ② 정보면에 도시의 영역성을 강화하기 위한 지정색을 일관성 있게 적용하고, 색채 적용면을 제외한 모든 면에 지정된 단일 색채를 적용한다.

<그림39> 진입부 게이트 예시



3 행정사항

3-1 재검토기한

- 행정중심복합도시건설청장은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 훈령에 대하여 2025년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.